

PRÁCTICA GUIADA AWS

De la VPC a nuestra primera instancia EC2

Arquitectura en la Nube – ASIR2

Nombre y apellidos: **David Rodera Varas** Fecha: **25/09/2026**

Objetivos

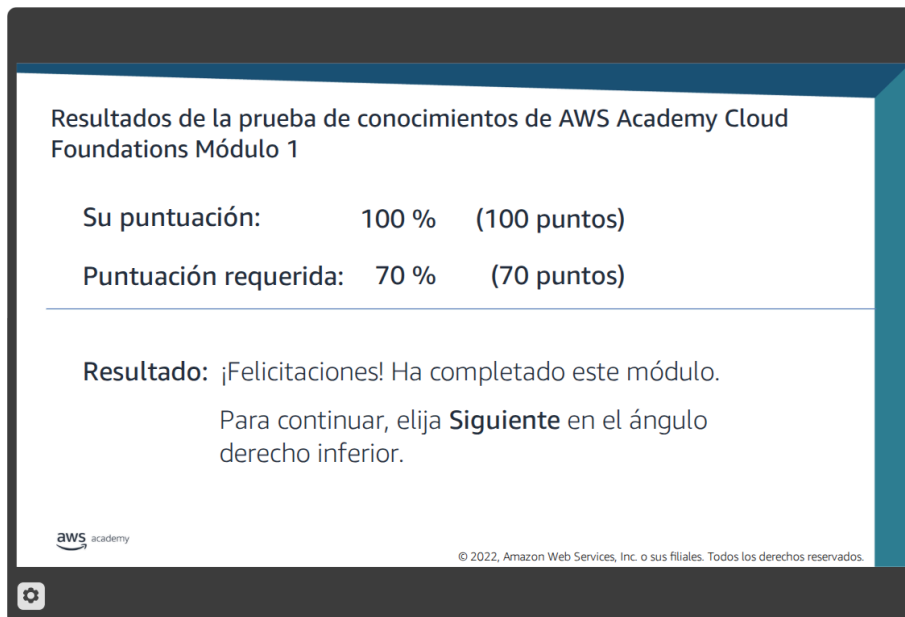
En esta práctica vas a recorrer y configurar los principales elementos de red necesarios para lanzar una instancia EC2 en AWS. El objetivo no es únicamente reproducir una secuencia de clics, sino comprender qué función cumple cada elemento y cómo se relaciona con los demás.

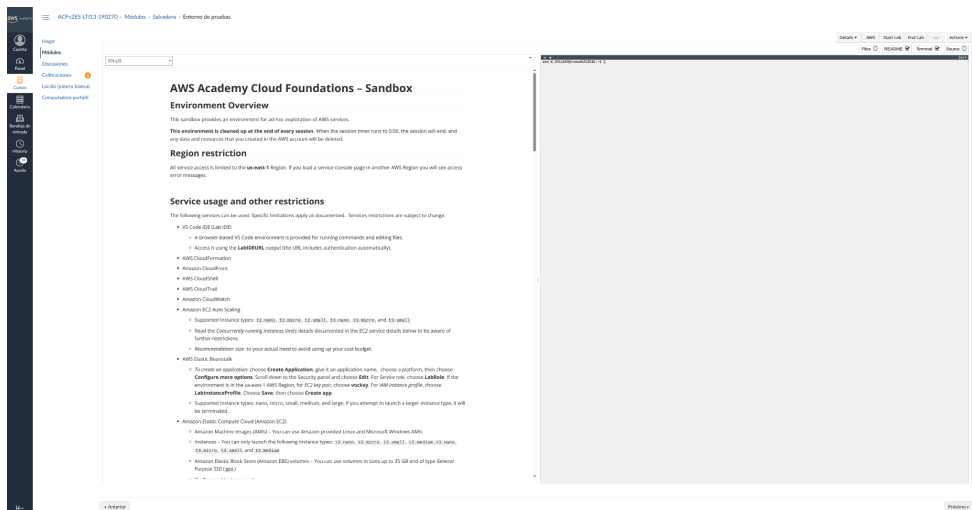
Al finalizar deberías poder explicar con tus propias palabras los conceptos de región, zona de disponibilidad, VPC, subred, Internet Gateway, tabla de rutas, Security Group, AMI, tipo de instancia, par de claves e IP pública y privada.

0. AWS Academy – Módulo 1

Antes de comenzar la parte práctica, accede a AWS Academy, realiza el Módulo 1 y supera la evaluación correspondiente. Después accede al entorno Learner Lab / Sandbox indicado por el profesor.

HITO 0 – Módulo 1 superado: _____

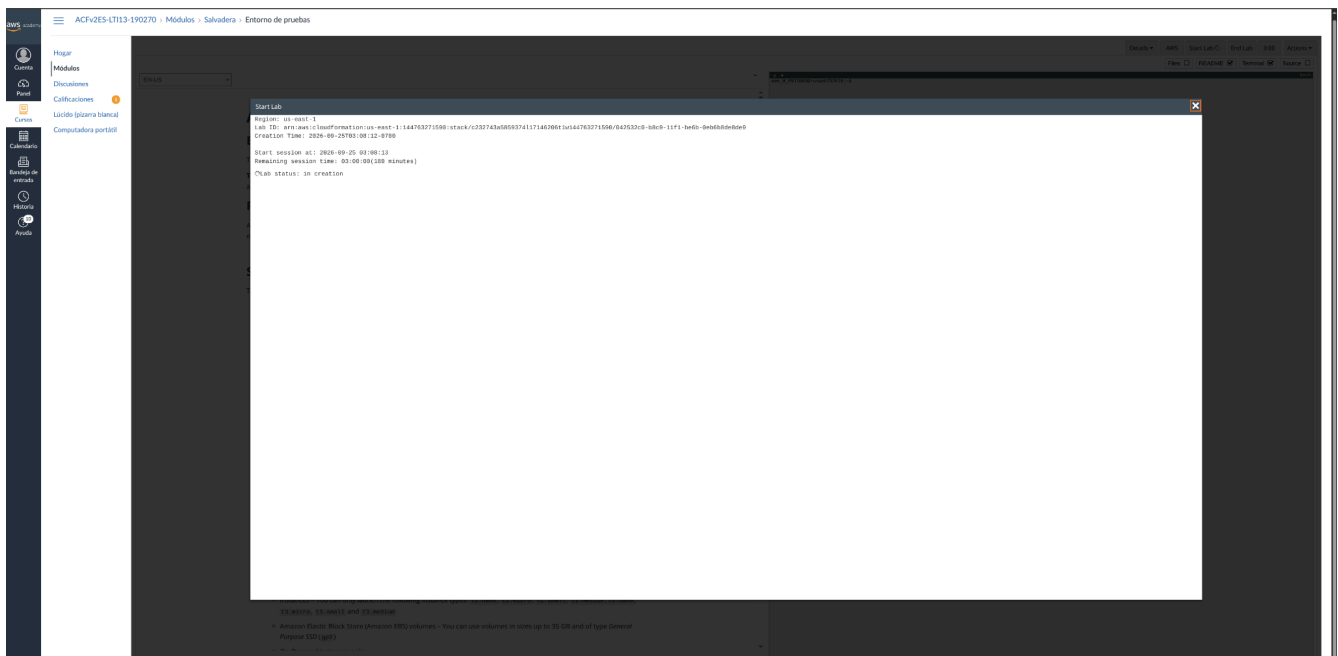


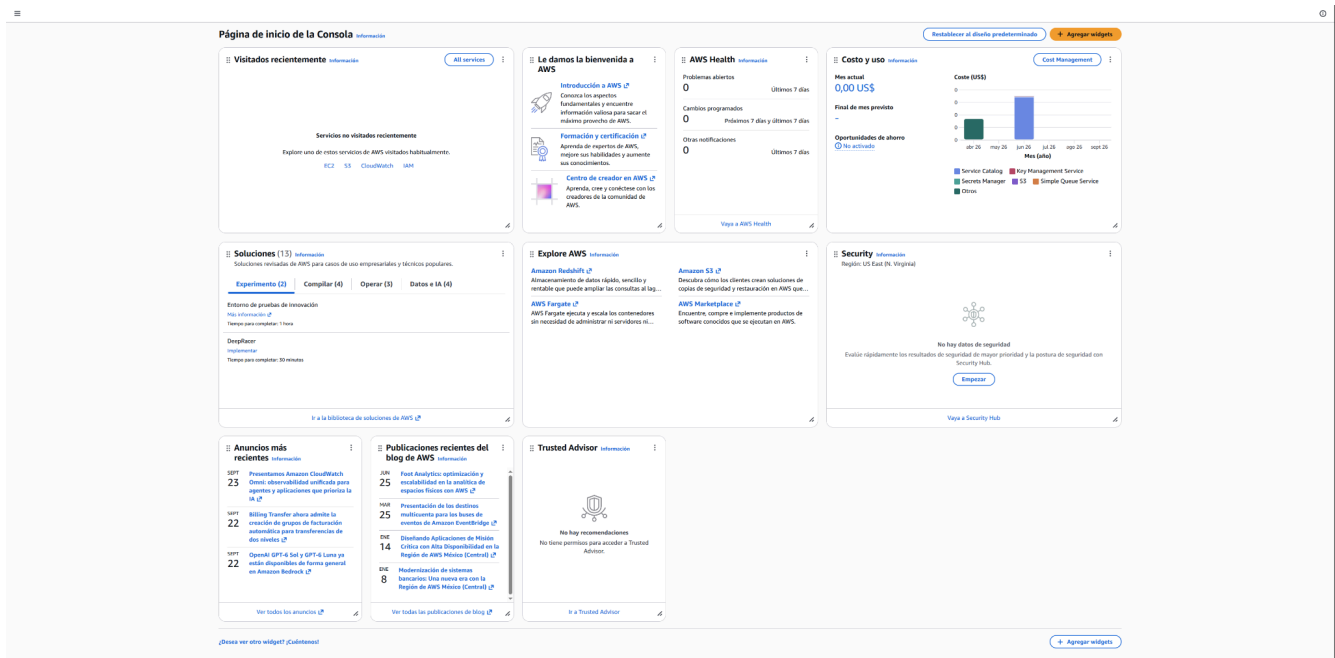


1. Región y zona de disponibilidad

Comprueba en la esquina superior derecha de la consola la región en la que estás trabajando. En esta práctica utilizaremos Estados Unidos (Norte de Virginia), cuyo código es us-east-1.

Una región es un área geográfica de AWS que contiene varias zonas de disponibilidad (Availability Zones o AZ). Una zona de disponibilidad agrupa uno o más centros de datos independientes dentro de una misma región. Algunos recursos, como una VPC, son regionales; otros, como una subred, pertenecen a una zona de disponibilidad concreta.





Región: **us-east-1**

Código:

arn:aws:cloudformation:us-east-1:144763271590:stack/c232743a5859374117146206t1w144763271590/042532c0-b8c9-11f1-be6b-0eb6b8de8de9

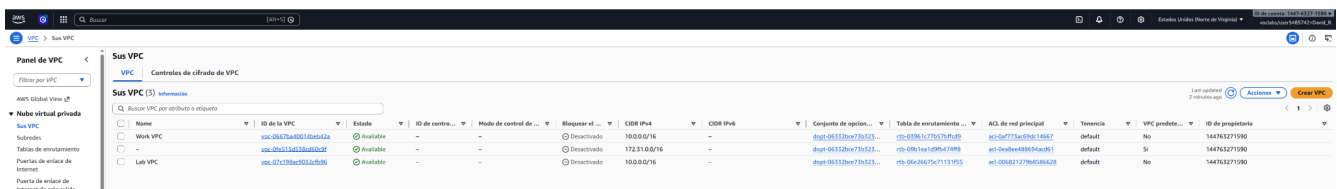
Zona de disponibilidad que utilizaremos: **us-east-1 → Norte Virginia**

2. La VPC: nuestra red virtual privada

Accede a VPC → Sus VPC y localiza Lab VPC.

Una VPC (Virtual Private Cloud) es una red virtual aislada lógicamente dentro de AWS. Define el espacio de direccionamiento privado en el que situaremos nuestros recursos.

En el laboratorio trabajaremos con Lab VPC y un bloque CIDR 10.0.0.0/16. La notación CIDR indica qué parte de la dirección identifica la red. El /16 permite disponer de un espacio amplio que después podemos dividir en subredes más pequeñas.



Nombre VPC: **Lab VPC** ID VPC: **vpc-07c198ac9032cfb96**

CIDR IPv4: **10.0.0.0/16**

Pregunta: ¿Para qué sirve una VPC? → **Para aislar una red virtual dentro de la nube pública.**

3. Subredes

Accede a VPC → Subredes y localiza Public Subnet.

Una subred es una división del espacio de direcciones de la VPC. En nuestro caso, Public Subnet utiliza 10.0.1.0/24, que está contenido dentro de la red 10.0.0.0/16 de Lab VPC. Cada subred pertenece a una única zona de disponibilidad.

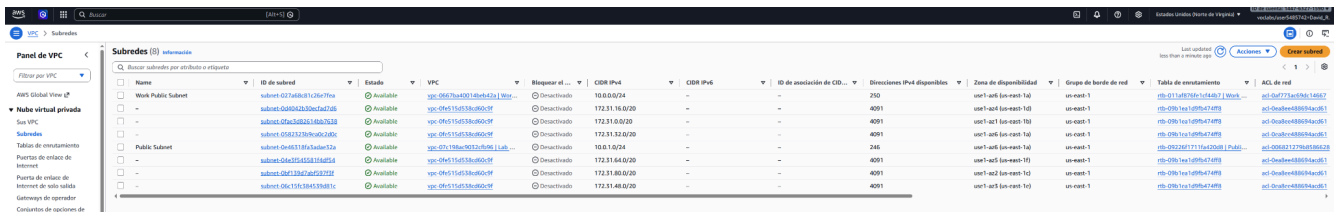
Nombre: **Public Subnet** CIDR: **10.0.1.0/24**

Zona de disponibilidad: **use1-az6 (us-east-1a)** IPv4 disponibles: **246**

Pregunta: ¿Por qué 10.0.1.0/24 puede formar parte de una VPC 10.0.0.0/16?

Porque es una subred contenida completamente dentro de su rango de direcciones IP.

HITO 1 – He identificado correctamente VPC, CIDR, subred y AZ.



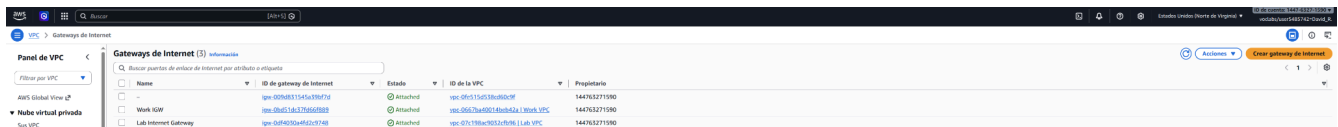
Nombre	ID de subred	Estado	VPC	Bloquear el...	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID de asociación de CID...	Direcciones IPv4 disponibles	Zona de disponibilidad	Grupo de borde de red	Tabla de enrutamiento	ACL de red
Work Public Subnet	subnet-027a46b1c26c7f9e	Disponible	vpc-06c7ba0501d8e425a1 (Work...)	Desactivado	10.0.0.0/24	-	-	250	us-east-1a (us-east-1a)	us-east-1	tbl-0d773e35b1e4d271 (Work...)	acl-0d773e35b1e4d271 (Work...)
-	subnet-0a061326c5e2c52a6	Disponible	vpc-0f6c15d538a060cf	Desactivado	172.31.16.0/20	-	-	4091	us-east-1a (us-east-1a)	us-east-1	tbl-0f6c15d538a060cf (Lab...)	acl-0f6c15d538a060cf (Lab...)
-	subnet-05a2c5d821d8a7538	Disponible	vpc-0f6c15d538a060cf	Desactivado	172.31.0.0/20	-	-	4091	us-east-1a (us-east-1a)	us-east-1	tbl-0f6c15d538a060cf (Lab...)	acl-0f6c15d538a060cf (Lab...)
-	subnet-05a2c5d821d8a7538	Disponible	vpc-0f6c15d538a060cf	Desactivado	172.31.0.0/20	-	-	4091	us-east-1a (us-east-1a)	us-east-1	tbl-0f6c15d538a060cf (Lab...)	acl-0f6c15d538a060cf (Lab...)
Public Subnet	subnet-046813f8a5a8e12a	Disponible	vpc-07c178a0e9013d06 (Lab...)	Desactivado	10.0.1.0/24	-	-	246	us-east-1a (us-east-1a)	us-east-1	tbl-0d6813778a0e9013 (Lab...)	acl-0d6813778a0e9013 (Lab...)
-	subnet-0d215d35813a85d8	Disponible	vpc-0f6c15d538a060cf	Desactivado	172.31.64.0/20	-	-	4091	us-east-1a (us-east-1a)	us-east-1	tbl-0f6c15d538a060cf (Lab...)	acl-0f6c15d538a060cf (Lab...)
-	subnet-06c132a75a525238	Disponible	vpc-0f6c15d538a060cf	Desactivado	172.31.80.0/20	-	-	4091	us-east-1a (us-east-1a)	us-east-1	tbl-0f6c15d538a060cf (Lab...)	acl-0f6c15d538a060cf (Lab...)
-	subnet-06c15184539a81c	Disponible	vpc-0f6c15d538a060cf	Desactivado	172.31.48.0/20	-	-	4091	us-east-1a (us-east-1a)	us-east-1	tbl-0f6c15d538a060cf (Lab...)	acl-0f6c15d538a060cf (Lab...)

4. Internet Gateway

Accede a VPC → Puertas de enlace de Internet.

Un Internet Gateway (IGW) es un componente que se asocia a una VPC y permite que exista un camino de comunicación entre la VPC e Internet. Su mera existencia no hace pública una instancia: también son necesarias una ruta adecuada, direccionamiento público cuando proceda y reglas de seguridad.

ID del Internet Gateway asociado a Lab VPC: **igw-0df4030a4fd2c9748**



Nombre	ID de gateway de Internet	Estado	ID de la VPC	Propietario
-	igw-0098b31545a39ef7a	Attached	vpc-0f6c15d538a060cf	144763271190
Work IGW	igw-06c132a75a525238	Attached	vpc-06c7ba0501d8e425a1 (Work VPC)	144763271190
Lab Internet Gateway	igw-0df4030a4fd2c9748	Attached	vpc-07c178a0e9013d06 (Lab VPC)	144763271190

5. Tabla de enrutamiento

Accede a VPC → Tablas de enrutamiento y localiza la tabla asociada a Public Subnet. Abre la pestaña Rutas.

Una tabla de rutas indica hacia dónde debe enviarse el tráfico según su destino. Deberías encontrar una ruta local para 10.0.0.0/16 y una ruta 0.0.0.0/0 cuyo destino sea el Internet Gateway.

Destino	Objetivo	Significado
10.0.0.0/16	local	Tráfico destinado a la propia VPC
0.0.0.0/0	Internet Gateway	Ruta por defecto hacia Internet

Pregunta: ¿Qué ocurriría si no existiera la ruta 0.0.0.0/0 hacia el Internet Gateway?

No habría salida hacía internet.

HITO 2 – He localizado el Internet Gateway y sé interpretar las rutas principales.

Panel de VPC

Tablas de enrutamiento [5] [información](#)

Buscar tablas de enrutamiento por etiqueta o etiqueta	Nombre	ID de tabla de enrutam...	Asociaciones de sube...	Asociaciones de...	Princ...	VPC	ID de propietario
AWS Global View >	rsb-038614c7f35a0d8	-	-	-	Si	vpc-0667faa0b1eb04d32 Wro...	14676327190
Nube virtual privada	rsb-06a2667c7113155	-	-	-	Si	vpc-07118ac9033c9196 Lab...	14676327190
Sin VPC	rsb-011a876ba1c4ab67	subnet-e277a60b1c126a77	-	-	No	vpc-0667faa0b1eb04d32 Wro...	14676327190
Subredes	rsb-06a1c3a109fc0cfef6	-	-	-	Si	vpc-0667faa0b1eb04d32 Wro...	14676327190
Tabla de enrutamiento	Public Route Table	rsb-02028712116a5d08	subnet-0a40318afca5adce	-	No	vpc-07118ac9033c9196 Lab...	14676327190
Puertas de enlace de Internet							

Los cambios se aplican automáticamente.

[Crear nueva tabla de enrutamiento](#)

6. Security Group: firewall de la instancia

Accede a EC2 → Red y seguridad → Security Groups → Crear grupo de seguridad.

Un Security Group es un firewall virtual con estado que controla el tráfico permitido hacia y desde los recursos asociados. Para esta práctica crearemos web-sg-prueba dentro de Lab VPC.

Nombre: web-sg-prueba

Descripción: Security Group para práctica web

VPC: Lab VPC

Configura estas reglas de entrada:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen	Finalidad
SSH	TCP	22	Mi IP (/32)	Administración remota desde nuestro equipo
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	Permitir acceso web desde cualquier IPv4

Mi IP suele aparecer como una dirección seguida de /32. Esto representa una única dirección IPv4. Para SSH limitamos el acceso a nuestro origen; para HTTP permitimos conexiones desde cualquier IPv4 porque queremos que el futuro servidor web pueda ser consultado desde Internet.

Pregunta: ¿Por qué es más restrictiva la regla SSH que la regla HTTP?

Porque SSH necesita más seguridad al poder conectarse remotamente.

HITO 3 – Security Group creado con SSH y HTTP correctamente configurados.

EC2 > Grupos de seguridad > Crear grupo de seguridad

Crear grupo de seguridad

Información

Un grupo de seguridad actúa como un firewall virtual para que la instancia controle el tráfico de entrada y salida. Para crear un nuevo grupo de seguridad, complete los campos siguientes.

Detalles básicos

Nombre del grupo de seguridad

web-sg-prueba

Descripción

Security Group para práctica web

VPC

vpc-07f198ac9032a7b06 Sub VPC

Reglas de entrada

SSH

TCP

22

MI IP

217.9.26.57/32

Administración remota desde mi equipo

HTTP

TCP

80

Anywhere

Permitir acceso web desde cualquier IPv4

Agregar regla

Las reglas con un destino de 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todos los direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP asociadas.

Reglas de salida

Todo el tráfico

Todos

Todos

Personas...

0.0.0.0/0

Agregar regla

Las reglas con un destino de 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten que las instancias envíen tráfico a cualquier dirección IPv4 o IPv6. Recomendamos configurar las reglas de los grupos de seguridad para que sean más restrictivas y que solo permitan el tráfico a direcciones IP conocidas específicas.

Etiquetas: opcional

Las etiquetas son atributos que se asignan a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizarlas para buscar entre sus recursos y filtrarlos, o para hacer un seguimiento de sus costos en AWS.

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 50 etiquetas más.

Cancelar

Crear grupo de seguridad

EC2 > Grupos de seguridad > sg-071f70141ac9f1a67

El grupo de seguridad sg-071f70141ac9f1a67 web-sg-prueba se ha creado correctamente

Detalles

sg-071f70141ac9f1a67 - web-sg-prueba

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

ID del grupo de seguridad

Descripción

ID de la VPC

web-sg-prueba

sg-071f70141ac9f1a67

Security Group para practica web

vpc-07f198ac9032a7b06

Propietario

Número de reglas de entrada

Número de reglas de salida

144755271550

2 Entradas de permisos

1 Entrada de permisos

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados / novedad

Etiquetas

Reglas de entrada (2)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

☐	Nombre	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sg-086738b6da32087d6	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	Permitir acceso web de...
☐	-	sg-077882349fa97a937	IPv4	SSH	TCP	22	217.9.26.57/32	Administración remota...

7. Lanzamiento de una instancia EC2

Accede a EC2 → Instancias → Lanzar instancia. Nombre de la instancia: web-practica.

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) proporciona servidores virtuales denominados instancias. Vamos a decidir qué sistema arrancará, qué recursos tendrá, en qué red estará y qué reglas de seguridad se le aplicarán.

7.1. AMI

Selecciona Amazon Linux 2023.

AMI significa Amazon Machine Image. Es la imagen utilizada como base para lanzar una instancia. Incluye la información necesaria para arrancarla, como el sistema operativo y la configuración de los volúmenes que forman parte de la imagen. La AMI es el modelo; la instancia EC2 es el servidor virtual que se crea a partir de ese modelo.

AMI seleccionada: **Amazon Linux 2023-kernel 6.18**

7.2. Tipo de instancia

Selecciona t2.micro (o el tipo indicado por el profesor).

El tipo de instancia determina la combinación de recursos de cómputo disponibles, como vCPU, memoria y características de red. También influye en el coste. En la consola comprueba los recursos mostrados para t2.micro.

vCPU: **1** Memoria: **1GiB**

7.3. Par de claves: vockey

En Par de claves (inicio de sesión), selecciona vockey.

Un par de claves se utiliza para la autenticación mediante criptografía de clave pública. La instancia recibe la clave pública correspondiente y la clave privada debe mantenerse protegida. En el entorno de laboratorio de AWS Academy aparece el par vockey, preparado para las prácticas. Más adelante lo utilizaremos al estudiar el acceso remoto a la instancia mediante SSH.

Pregunta: ¿Qué problema habría en compartir públicamente una clave privada?

Que se convertiría en una clave pública.

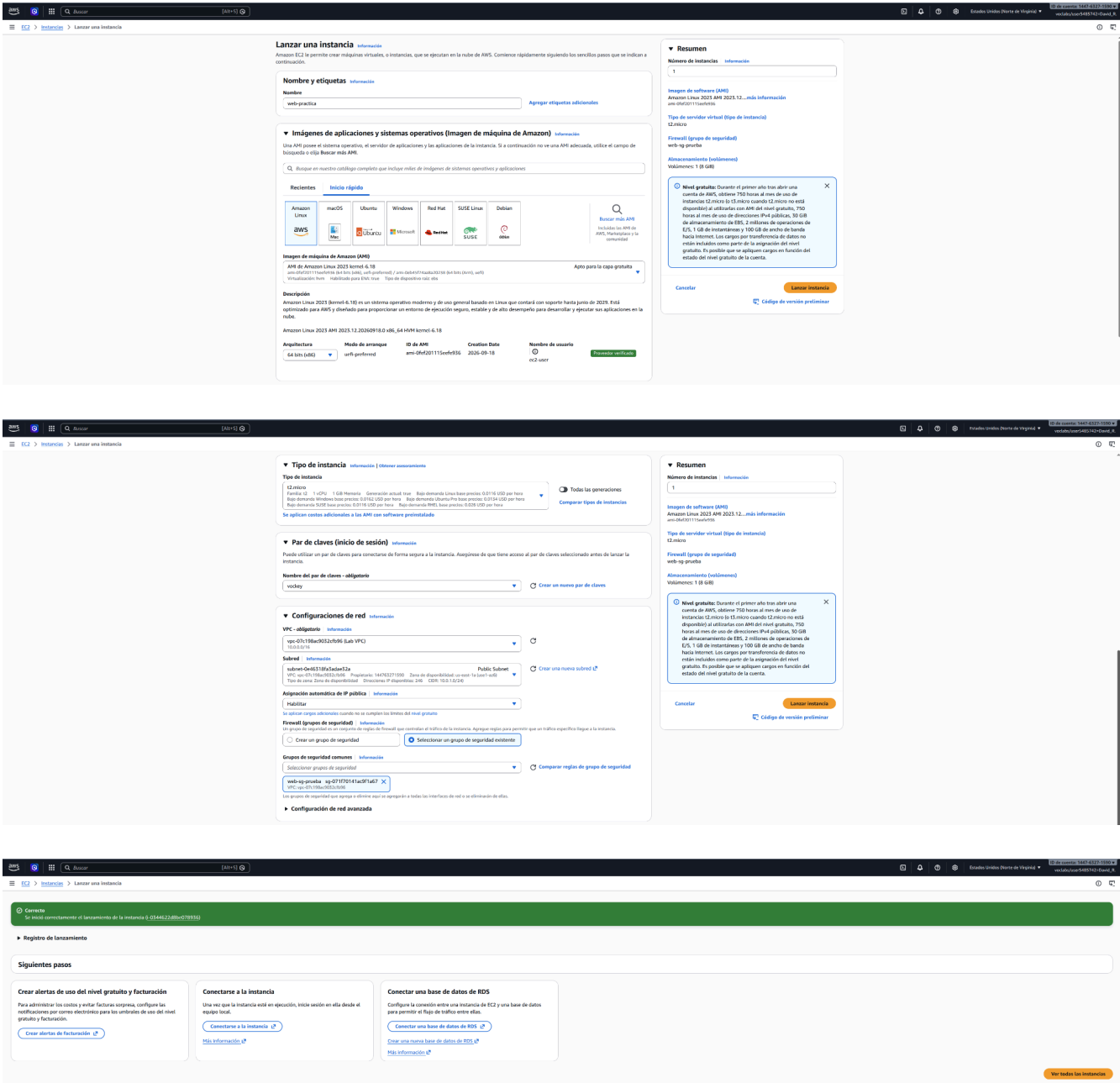
7.4. Configuración de red

Este paso es fundamental. Selecciona Lab VPC (10.0.0.0/16), Public Subnet (10.0.1.0/24), habilita la asignación automática de IP pública y marca Seleccionar un grupo de seguridad existente. Escoge web-sg-prueba.

Parámetro	Valor
VPC	Lab VPC – 10.0.0.0/16
Subred	Public Subnet – 10.0.1.0/24
IP pública automática	Habilitada
Security Group	web-sg-prueba

La IP privada identifica a la instancia dentro de la VPC. La IP pública permite la comunicación con Internet cuando las rutas y reglas de seguridad lo permiten. Tener IP pública por sí solo no sustituye al Internet Gateway, la tabla de rutas ni al Security Group.

HITO 4 – Antes de lanzar, he comprobado AMI, tipo, vockey, VPC, subred, IP pública y Security Group.



8. Comprobación final y lanzamiento

Antes de pulsar Lanzar instancia, verifica:

- Nombre: web-practica
- AMI: Amazon Linux 2023
- Tipo: t2.micro (o el indicado)
- Par de claves: vockey
- VPC: Lab VPC – 10.0.0.0/16
- Subred: Public Subnet – 10.0.1.0/24
- Asignación automática de IP pública: habilitada

- Security Group: web-sg-prueba

Lanza la instancia. Espera hasta que aparezca en estado En ejecución y hasta que las comprobaciones de estado se completen.

HITO 5 – Instancia EC2 web-practica lanzada y en ejecución.



Nombre	ID de la instancia	Estado de la I...	Tipo de inst...	Comprobación de...	Zona de dispon...	IPv4 de IPv4 pública	Dirección IP...	IP pública	Direcciones E...	Monitor...	Nombre del grupo d...	Nombre de...	Fecha de lanzamiento	Detalles...	Administrador	Operador
Lab Instance	i-06ca90a04910170	En ejecución	t3.medium	1/1 comprobador	us-east-1a	ec2-184-193-199-231.e...	184.193.199.231	184.193.199.231	-	enabled	Lab Instance SG	-	2026/09/25 12:11 GMT+2	Linux/UNIX	false	-
web-practica	i-054462208ba078936	En ejecución	t2.micro	2/2 comprobador	us-east-1a	ec2-52-201-133-25.co...	52.201.133.25	-	-	disabled	web-sg-prueba	web-sg	2026/09/25 12:58 GMT+2	Linux/UNIX	false	-
Bastion Host	i-087827754679688f5	En ejecución	t2.micro	2/2 comprobador	us-east-1a	ec2-18-206-221-142.co...	18.206.221.142	-	-	disabled	EC2SecurityGroup	web-sg	2026/09/25 12:10 GMT+2	Linux/UNIX	false	-

9. Datos de la instancia creada

ID de instancia: **i-0344622d8be078936**

Estado: **En ejecución**

Tipo de instancia: **t2.micro**

Zona de disponibilidad: **us-east-1a**

IPv4 privada: **10.0.1.160**

IPv4 pública: **52.201.133.25**

VPC: **vpc-07c198ac9032cfb96**

Subred: **subnet-0e46318fa3adae32a**

Security Group: **sg-071f70141ac9f1a67**

10. STOP – Fin de esta práctica

No te conectes todavía por SSH ni instales software. El acceso a la máquina y la instalación de un servidor web se trabajarán en una práctica posterior.

11. Actividad final: representa la infraestructura

Dibuja la infraestructura que acabas de utilizar. Deben aparecer, como mínimo: Internet, región, VPC, Public Subnet, Internet Gateway, tabla de rutas, Security Group y EC2. Añade también dónde intervienen la AMI, t2.micro, vockey, la IP privada y la IP pública.

INTERNET → IGW → Lab VPC 10.0.0.0/16 (Región us-east-1) con:

Subred 'Public subnet' 10.0.1.0/24 → EC2 ← asociada → Security Group con SSH 22 (myIP) y HTTP 80 (0.0.0.0/0)

Características EC2: Amazon Linux / AMI Tipo: t2.micro

Tabla de rutas:

Local: 10.0.0.0/16 Lab VPC

IGW: 0.0.0.0/0

Acceso: Vockey → autenticación SSH

12. Preguntas de comprobación

1. ¿Qué diferencia existe entre una VPC y una subred?

La VPC es la red virtual global, mientras que la subred es una partición interna más pequeña de esa red.

2. ¿Qué función realiza el Internet Gateway?

Permite la comunicación bidireccional entre los recursos de la VPC e Internet.

3. ¿Para qué sirve una tabla de rutas?

Contiene las reglas que deciden hacia dónde se dirige el tráfico de red de una subred.

4. ¿Qué significa la ruta 0.0.0.0/0 → Internet Gateway?

Indica que todo el tráfico exterior (Internet) debe enviarse a través del Internet Gateway.

5. ¿Qué función tiene un Security Group?

Actúa como un firewall virtual a nivel de instancia para controlar el tráfico entrante y saliente.

6. ¿Por qué hemos permitido SSH solamente desde nuestra IP?

Por seguridad estricta, para evitar que atacantes externos intenten acceder remotamente al servidor.

7. ¿Qué diferencia existe entre una AMI y una instancia EC2?

La AMI es la plantilla de instalación estática y la instancia EC2 es el servidor virtual en ejecución.

8. ¿Qué determina el tipo de instancia t2.micro?

Determina la capacidad de hardware (1 vCPU y 1 GiB de RAM) y su coste asociado.

9. ¿Para qué sirve el par de claves vockey?

Sirve como una llave digital criptográfica obligatoria para autenticar tu acceso seguro por SSH.

10. ¿Qué diferencia existe entre la IP privada y la IP pública?

La IP privada comunica recursos por dentro de la VPC; la IP pública los hace accesibles desde fuera (Internet).

11. ¿Por qué hemos colocado la EC2 en Public Subnet?

Para que pueda recibir tráfico directo desde Internet a través del Internet Gateway.

12. Explica el recorrido que tendría una petición HTTP desde un ordenador de Internet hasta nuestra EC2.

La petición va del ordenador al Internet Gateway, este la pasa a la subred pública mediante la tabla de rutas, el Security Group valida el puerto 80 y la entrega finalmente a la EC2.

13. Hitos de consecución (editable por el profesor)

Esta tabla queda preparada para que el profesor ajuste los hitos, evidencias y criterios antes de publicar la actividad.

Hito	Evidencia / comprobación	Conseguido	Observaciones
0	Módulo 1 de AWS Academy superado	☐	
1	VPC, CIDR, subred y AZ identificados	☐	
2	Internet Gateway y tabla de rutas interpretados	☐	
3	Security Group creado correctamente	☐	
4	Configuración de EC2 revisada antes del lanzamiento	☐	
5	EC2 lanzada, en ejecución y datos principales identificados	☐	

Nota para edición: los textos «ESPACIO PARA CAPTURA / EVIDENCIA» pueden sustituirse directamente por imágenes, instrucciones adicionales o nuevos hitos antes de subir el documento al Aula Virtual.